

0.61. Aller et revenir en diagonale

Le 0.60, plus une ligne : aller_retour avec 4 et 4, un va-et-vient en biais.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.60, plus une ligne : un aller-retour **en diagonale**.

Ce qui est nouveau ici : `pasX` et `pasY` à la fois : `4, 4`. L'autre bout est 4 cases à droite **et** 4 cases en bas, en (14, 12). À chaque pas, la lettre avance d'une case sur X et d'une case sur Y : elle va **en biais**, comme `deplace` au 0.26.

Plus vite, et une seule fois : vitesse `100`, fois `1`.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2132 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    aller_retour(10, 8, ALPHABET[0], 5, 0, 250, 2);    // tout droit (le 0.60)

    // La ligne ajoutée : 4 à droite ET 4 en bas → en diagonale.
    //
    //      A                de (10, 8)...
    //      ↘
    //      ↘                à chaque pas : +1 sur X ET +1 sur Y
    //      ↘
    //      ↘                ...à (14, 12), puis retour par le même chemin
    aller_retour(10, 8, ALPHABET[0], 4, 4, 100, 1);

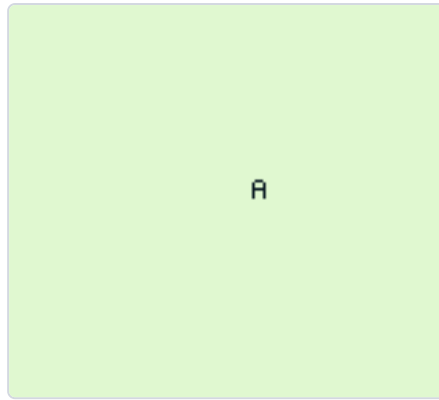
    while (true) {
        image();           // le A est revenu à (10, 8)
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



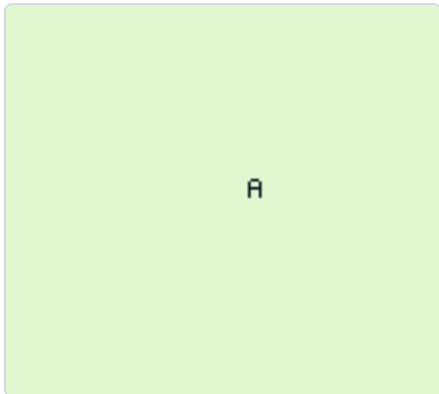
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Deux allers-retours vers la droite, puis un aller-retour rapide en diagonale vers le bas.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la diagonale : (12, 10), puis le bout (14, 12)
- ✓ jamais tout droit vers le bas : pas de (10, 12)
- ✓ le A revient à sa place (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.61.1. Aller et revenir en diagonale — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++